

ORYX VITAL RESEARCH

و OXID إطار مفاهيمي لجهاز مراقبة الصحة الشخصية المتكامل مع

Oryx Vital Cloud



الهندسة التقنية، مواصفات السحابة، تحليل المخاطر، وتوثيق النموذج الأولي

إعداد:

ORYX VITAL RESEARCH DIVISION

بالتعاون مع: Oryx Vision Lab

مرجع المستند: OVL-OVR-2026-V5

التاريخ: يونيو 2026

جميع الحقوق محفوظة. مستند سري وخاص. © 2026 Oryx Vision Lab.

الملخص التنفيذي

تحولاً هيكلياً شاملاً في أنظمة مراقبة الصحة الشخصية اللامركزية والمتكاملة. يعمل هذا Oryx Vital يمثل مشروع أبحاث الشاملة كجسر يربط بين مصفوفات الاستشعار الفيزيائية، وآليات تحديد الهوية المحلية، وبنى ORYX النظام ضمن منظومة الحوسبة السحابية الموحدة. تعمل المنتجات الطبية الشخصية التقليدية كجزر معزولة للبيانات تعاني من قنوات نقل مفتتة، وقيود بمعالجة هذه المشكلات Oryx Vital في الذاكرة المؤقتة، وغياب الربط بالهوية الشخصية والمخاطر الأمنية. يقوم مشروع Oryx Vital وبنية OXID Identity Services بشكل منهجي عبر تفصيل إطار عمل متكامل مع خدمات الهوية السحابية. Cloud.

وهو يغطي الاحتياجات الاجتماعية، Oryx Vision Lab تم تطوير هذا المستند الموسع تحت التوجيه الاستراتيجي لـ والتقنية الحالية، ويستعرض السوابق الأكاديمية والهندسية، ويحدد الفلسفة المعمارية الأساسية للمنظومة. كما يستعرض المستند وتصميم بيانات الخدمات السحابية المصغرة، ESP32 المواصفات الفنية للنموذج الأولي باستخدام المتحكمات الدقيقة وخرائط تدفق البيانات، ومعايير الامتثال الأمني، بجانب خارطة طريق خماسية الأجيال. يهدف المشروع إلى نقل التكنولوجيا الطبية من مجرد أداة قياس عن بعد إلى منصة استباقية ومملوكة بالكامل للمستخدم لإدارة مؤشراتته الحيوية طوال دورة حياته.

القسم 1: مقدمة

1.1 خلفية عامة

يشهد المشهد الصحي الحديث تحولاً غير مسبوق مدفوعاً بوفرة البيانات، وانتشار البنى الهندسية الموزعة للأجهزة، والتوجه المتزايد نحو الرعاية الصحية الوقائية. تاريخياً، كانت الفحوصات والتشخيصات الطبية الحيوية محصورة في البيئات المؤسسية مثل المستشفيات والمختبرات ومراكز الرعاية المركزة، اعتماداً على أجهزة ضخمة وعالية التكلفة يديرها طاقم طبي متخصص. ومع ذلك، فإن التحولات الديموغرافية المتمثلة في شيخوخة السكان، والارتفاع المتزايد في انتشار الأمراض (أمراض القلب والأوعية الدموية)، Cardiovascular Disease (المزمنة المتعددة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية المتلازمة الأيضية)، والاضطرابات التنفسية المزمنة، قد شكلت ضغطاً (Metabolic Syndrome) والمتلازمات الأيضية هائلاً على البنية التحتية الطبية العامة.

MEMS، بالتزامن مع ذلك، ساهم التطور السريع للمتحكمات الدقيقة منخفضة الطاقة، والأنظمة الكهروميكانيكية المصغرة قياس تغير حجم الدم ضوئياً) في ظهور - Photoplethysmography (PPG) ومستشعرات قياس تغير حجم الدم ضوئياً الرعاية الصحية عن بعد. أصبحت أدوات المراقبة الصحية الشخصية—بدءاً من أجهزة تتبع الخطوات البسيطة إلى الساعات تخطيط القلب) —منتجات شائعة بين - Electrocardiogram (ECG) الذكية المتطورة التي تقيس تخطيط القلب المستهلكين. ورغم انتشارها التجاري، لا تزال هناك فجوة هندسية ومفهومية كبيرة؛ إذ تتعامل معظم هذه الأجهزة مع البيانات الحيوية كمؤشرات مؤقتة، وتخزنها داخل تطبيقات مغلقة تفتقر إلى إمكانية التشغيل البيئي أو ربطها بالهوية الموثقة.

أن الرعاية الصحية الوقائية الحقيقية تتطلب استمرارية البيانات، وفحصها عبر أجهزة متعددة، Oryx تدرك منظومة البوابة المادية والرقمية لهذه Oryx Vital والملكية المطلقة للمستخدم، وربطها المباشر بهوية مشفرة موثقة. ويمثل مشروع ليوفر للمستخدمين دفقاً مستمراً من البيانات الحيوية Oryx Vision Lab المنظومة، حيث تم تصميمه تحت الإطار الفكري لـ الحساسة داخل بيئة سحابية آمنة وموحدة.

1.2 بيان المشكلة

يعاني سوق أدوات المراقبة الصحية الشخصية الحالي من تفتت شديد وقصور هيكلي يقلل من فائدته السريرية والعملية على المدى الطويل. ويمكن تلخيص هذه العيوب المنهجية في أربعة محاور رئيسية:

- **تفتت معظم (Absence of Centralized Identity Frameworks):** غياب إطار عمل مركزي للهوية ● أجهزة التتبع الاستهلاكية إلى عناصر تحكم أصلية في الهوية، مما يجعل من الصعب التمييز بين عدة مستخدمين على نفس الجهاز، ويتسبب في تداخل البيانات وتلوثها
- **يتم (Fragmented Data Storage and Closed Silos):** تفتت تخزين البيانات وانتشار الصوامع المغلقة ● عزل المقاييس الصحية داخل سحابات برمجية مستقلة لكل شركة مصنعة، مما يمنع التجميع الطولي للبيانات والتحليل المزمّن المتقاطع بين الأجهزة المتعددة
- **تخضع أدوات المراقبة الطبية المتقدمة (Hardware and Cost Barriers):** حواجز الأجهزة والتكلفة العالية ● لأسعار مرتفعة ونماذج ترخيص احتكارية واشتراكات مؤسسية مقيدة، مما يستبعد الفئات الأكثر احتياجاً للمراقبة المستمرة

- تم (Lack of Scalability and Ecosystem Elasticity) نقص القدرة على التوسع والمرونة الهيكلية تصميم حلول المراقبة الحالية كإلكترونيات استهلاكية ثابتة ومستقلة، وتفتقر إلى واجهات برمجة التطبيقات والتحديات اللاسلكية اللازمة للتكامل مع بيئات صحية أوسع

سؤال البحث الرئيسي 1.3

بناءً على هذه التحديات الهندسية، يصيغ هذا المستند البحثي ويجب على الأطروحة الهندسية المحورية التالية:

(OXID) "كيف يمكن بناء وتصميم جهاز مراقبة فسيولوجي متصل ومنخفض التكلفة، ودمجه ضمن نظام هوية مشفر وموحد لتأسيس منظومة القياس الصحي المستمر، الأمن والقابل للتوسع والمملوك (Oryx Vital Cloud) ومنصة سحابية مرنة "بالكامل للمستخدم؟"

الأهداف الهندسية 1.4

لحل سؤال البحث الرئيسي، يحدد المشروع خمسة أهداف هندسية واضحة وقابلة للقياس

- ومصنوفة ESP32 تصميم جهاز مراقبة صحي متصل: هندسة مواصفات أجهزة عالية الكفاءة تعتمد على منصة والمستشعرات الحرارية الرقمية لالتقاط المؤشرات القلبية والحرارية بأقل تكلفة إنتاجية ممكنة MAX30102 استشعار دمج طبقة هوية وتفويض موحدة مباشرة في دورة نقل البيانات، لربط OXID: دمج المصادقة المشفرة للمستخدم عبر OXID. كل حزمة بيانات حيوية بملف تعريف مستخدم واحد وموثق عبر نظام
- بناء بنية تحتية سحابية قابلة للتوسع تعتمد على الخدمات Oryx Vital Cloud: تطوير منصة سحابية مخصصة للتعامل مع التدفق الفوري للبيانات، وقواعد البيانات الزمنية، ولوحة التحكم البرمجية (Microservices) المصغرة المتجاوبة
- تأسيس طوبولوجيا شبكية متعددة الأجهزة: صياغة بروتوكول اتصال موحد ونماذج بيانات مرنة تتيح لأي أجهزة أو عقد طبية مستقبلية الاتصال والاندماج بسلاسة مع الشبكة السحابية المركزية
- تقديم معيار أكاديمي وقانوني وتشغيلي موثق بالكامل ORYX: وضع الأساس لتقنيات الرعاية الصحية في منظومة لتوجيه الأبحاث المستقبلية، والتوسع في التشخيص الذكي عبر تعلم الآلة، والشراكات السريرية المتقدمة

نطاق العمل وإخلاء المسؤولية 1.5

يركز هذا البحث بشكل خاص على البنية المفاهيمية، ومواصفات النمذجة الصلبة للأجهزة، والتصميم السحابي الهيكلي، Oryx Vital وبروتوكول ربط الهوية المشفرة، وخارطة الطريق التشغيلية لنظام

إخلاء مسؤولية تشغيلي هام: يقدم هذا المستند إطاراً هندسياً ومفهوماً لنظام تتبع اللياقة والرفاهية الشخصية للمستهلك. ولا يعد هذا النظام بأي حال من الأحوال بديلاً عن الأدوات التشخيصية الطبية المعتمدة سريرياً. لا يقوم النظام بأي تشخيص طبي تلقائي، ولا يصف علاجات دارجية، ولا يحل محل التدخلات الطبية الطارئة والمباشرة. إن كافة البيانات الناتجة مخصصة للمتابعة الوقائية وتوفير رؤية طويلة للمؤشرات الحيوية الشخصية

القسم 2: المراجعة الأدبية والبحوث السابقة

2.1 أنظمة مراقبة الصحة الشخصية (PHMS)

أسست الأبحاث الأكاديمية على مدى العقدين الماضيين مسارات تطويرية واضحة لأنظمة مراقبة الصحة الشخصية اعتمدت الأطر الأولية بشكل كبير على أجهزة هولتر. Personal Health Monitoring Systems (PHMS). ومسجلات البيانات السلكية الثابتة التي تخزن القراءات الحيوية محلياً على وسائط مغناطيسية أو ذاكرة Holter Monitors فلاشية ومؤقتة. وكانت هذه الإصدارات المبكرة تعاني من ضعف الملاءمة للمستخدم، والغياب التام لنقل البيانات الفوري عن بعد.

ومع ظهور الإلكترونيات القابلة للارتداء، تحول البحث نحو حلول المراقبة المستمرة منخفضة الطاقة. تستخدم الأنظمة الحديثة لقياس التغيرات في حجم الدم في الأوعية Photoplethysmography (PPG) تقنية القياس الضوئي لتغير حجم الدم Blood Oxygen saturation (SpO2) الدقيقة، ثم يتم تحويل هذه البيانات إلى معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم وبالرغم من هذه الطفرات، تشير الأدبيات إلى DSP. تشبع الأكسجين في الدم) عبر معالجة الإشارات الرقمية (Saturation). عيب مستمر: وهو مشكلة عزل البيانات وضياح سياقها الطبيعي نتيجة غياب النماذج القياسية الموحدة.

2.2 إنترنت الأشياء في الرعاية الصحية (IoMT)

في المجال السريري إلى ظهور ما يسمى بإنترنت الأشياء الطبية (Internet of Things (IoT) أدى دمج إنترنت الأشياء على الشبكات واسعة النطاق منخفضة الطاقة والشبكات IoMT تعتمد بنيت. Internet of Medical Things (IoMT). لربط العقد الطرفية الموزعة بمراكز البيانات المركزية. وتؤكد الأبحاث BLE والبلوتوث منخفض الطاقة Wi-Fi اللاسلكية ثنائية ESP32 على أهمية موازنة قدرة المعالجة المحلية مقابل استهلاك الطاقة في العقد الطرفية. وقد ساهمت متحكمات مثل النواة في دعم هذا المجال بفضل توفير سرعات معالجة عالية ووحدات راديو مدمجة بتكلفة يسيرة. ومع ذلك، يظل الأمن السيبراني مصدر قلق رئيسي، حيث تنقل العديد من الأنظمة البيانات الحيوية الحساسة نصوفاً صريحة أو عبر مفاتيح تشفير ضعيفة.

2.3 المنصات الصحية القائمة على السحابة

غيرت الحوسبة السحابية طريقة إدارة البيانات الطبية عبر توفير سعة تخزين مرنة وقدرات حوسبة عالية الأداء. وانتقلت بنيت السحابة الصحية الحديثة بعيداً عن التطبيقات المركزية الضخمة لصالح الخدمات المصغرة الموجهة بالأحداث والتي تستخدم تقنيات بث البيانات المتقدمة لاستيعاب آلاف المقاييس الصحية (Event-driven Microservices)، المتدفقة في الثانية.

ولضمان تخزين البيانات بكفاءة، تجمع المنصات الحديثة بين قواعد البيانات العلائقية لبيانات المستخدمين، وقواعد البيانات والمخصصة للعمليات السريعة والتحليل الزمني المتوالي. ويتمثل التحدي الأكبر في Time-series Databases الزمنية مما يتطلب، GDPR و HIPAA ضمان التبادل السلس للمعلومات مع الامتثال الصارم للأطر التنظيمية والتشريعية مثل تشفيراً شاملاً وسياسات وصول دقيقة.

2.4 الهوية الرقمية الصحية

من أبرز الثغرات في منصات الرعاية الصحية عن بعد هي الفجوة بين تدفق البيانات الحيوية وإدارة الهوية الرقمية الموحدة للمستخدمين. تعتمد الأنظمة التقليدية على طرق مصادقة أساسية ومعزولة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وهي عرضة

Credential Stuffing. لهجمات الاختراق وحشو الاعتماديات

Decentralized Identifiers (DIDs) وتوصي الأبحاث الحديثة بتبني أطر الهوية الموحدة والمعرفات اللامركزية
يضمن تطبيق هذه الحلول المتقدمة. OpenID Connect (OIDC) و OAuth 2.0 المبنية على معايير أمنية حديثة مثل
التحقق المشفر من البيانات وتتبعها مباشرة لكل فرد موثق، مما يمنع التلاعب بالبيانات ويوفر سلسلة عهدة موثوقة للسجلات
الصحية الشخصية.

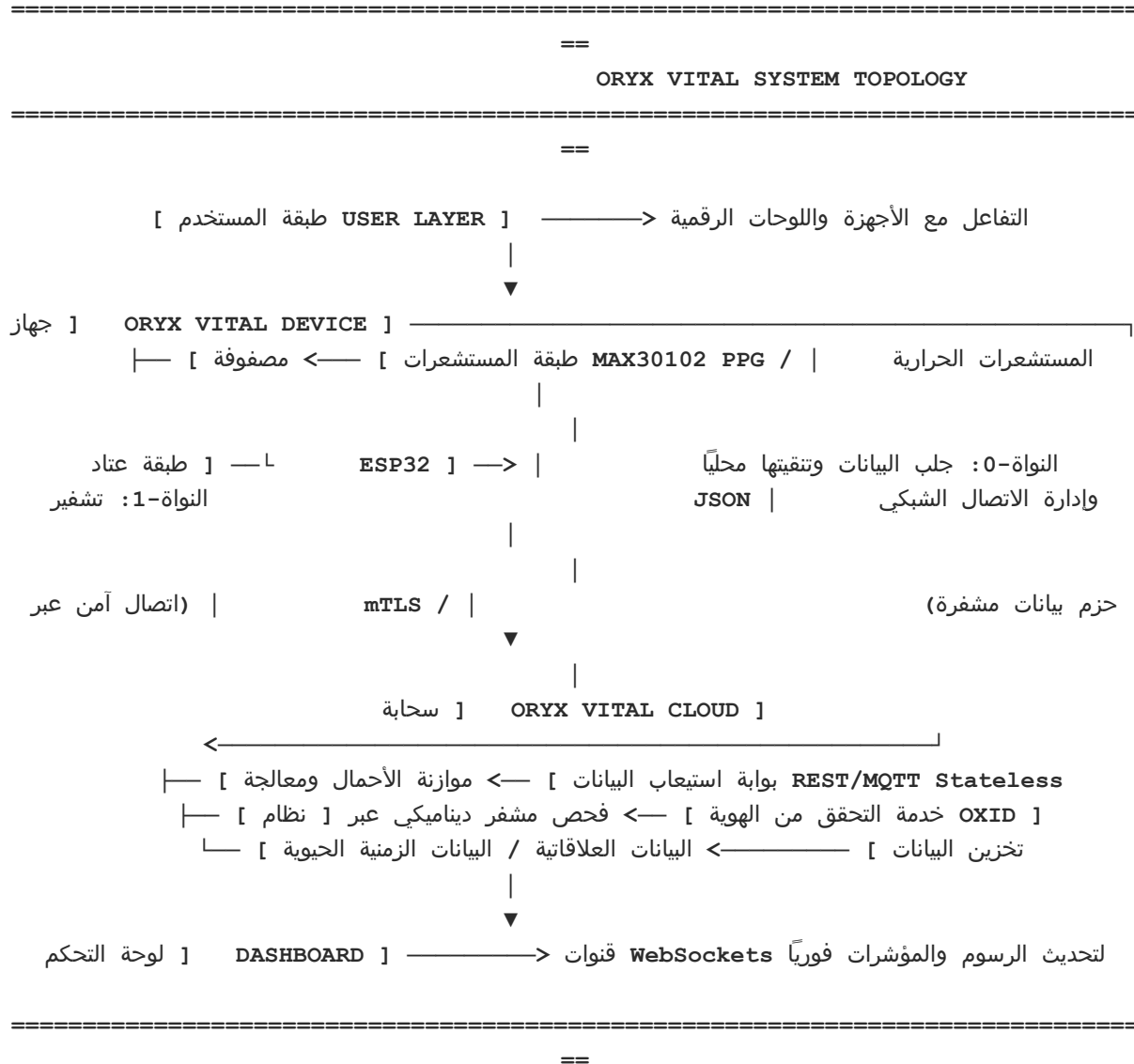
Oryx Vital القسم 3: المساهمة الفريدة لمشروع

عن الأجهزة التجارية والبحثية التقليدية. بينما Oryx Vital لفهم التميز التقني لهذا الإطار، من الضروري تحديد ما يفرق هندسة تتبع Oryx Vital تركز المنصات الشائعة على واجهات العرض السطحية وتتجاهل المرونة الهيكلية، يعيد مشروع البيانات الصحية من خلال خمسة مبادئ أساسية

- على عكس الأجهزة المعزولة التي تعتمد على **OXID (Native OXID Integration)** التكامل الأصلي مع نظام البيانات الحيوية مشفرة عند المعالجة المحلية بمؤشر هوية غير قابل Oryx Vital تسجيل الدخول التقليدي، يربط نظام لضمان التحقق المطلق لملكية البيانات OXID للتغيير من
- تتعامل البنية الهيكلية مع الهوية كمعامل أساسي على **(Unified Identity Architecture)** بنية الهوية الموحدة. مستوى العتاد والأجهزة وليس كطبقة برمجية لاحقة، مما يضمن عزل البيانات وحمايتها عبر الحدود الشبكية المختلفة بدلاً من إرسال **(Cloud-Native Ingestion Architecture)** بنية استيعاب مرنة قائمة على السحابة المؤشرات إلى قواعد بيانات ثابتة عبر واجهات برمجية بطيئة، تمر البيانات عبر خطوط معالجة منفصلة تتيح حوسبة مرنة لآلاف الأجهزة المتصلة بالتزامن دون انقطاع
- تم بناء قوالب **(Forward-Looking Modular Expansion Model)** نموذج التوسع المعياري المستقبلي مما يضمن إمكانية دمج، (Schema-agnostic) البيانات وجداول قواعد البيانات بشكل مستقل عن الهياكل الجامدة. أي أجهزة أو مستشعرات مستجدة في المستقبل دون تعديل البنية الأساسية
- يعامل النظام **(Inviolable User Data Ownership Philosophy)** فلسفة الملكية المطلقة للمستخدم البيانات الفسيولوجية كأصل سيادي للمستخدم، حيث يوفر عناصر تحكم تتيح للشخص تصدير بياناته بالكامل، أو مشاركتها ديناميكياً مع شبكات الرعاية الطبية، أو حذفها نهائياً بقرار منه

القسم 4: بنية النظام الرسمية والطوبولوجيا

في طوبولوجيا الأنظمة المنفصلة والمتراصة من البداية للنهاية. تنسق البنية الهندسية Oryx Vital تكمن القوة الهيكلية لإطار عمليات جمع البيانات الطرفية، والتحقق المشفر من الهوية، وحفظ البيانات السحابية الحيوية. يتم توضيح المخطط الفني المتكامل للتدفق أدناه:



يوضح مسار البيانات من المستشعرات الطرفية إلى الخدمات السحابية، Oryx Vital شكل رقم (2): المخطط الهيكل المتكامل لمنظومة OXID واللوحات البرمجية الموثقة عبر نظام الهوية.

Oryx Vital القسم 5: الرؤية والمبادئ التوجيهية لمشروع

5.1 الرؤية

في إنشاء منظومة موحدة لأجهزة الصحة الشخصية، متزامنة بالكامل عبر بنية Oryx Vital تتمثل الرؤية طويلة المدى لـ تحتية سحابية مرنة وأمنة. الهدف هو تجاوز قيود الإلكترونيات الاستهلاكية المعزولة وبناء شبكة متكاملة يتم فيها جمع وتحليل المؤشرات الصحية المختلفة معاً بصفة مستمرة. يساهم هذا الأسلوب في تحويل البيانات الأولية المشتتة إلى توائم رقمي دقيق ومتكامل يمثل الحالة الفسيولوجية للشخص، مهذاً الطريق لجيل جديد من التتبع الصحي الوقائي والشخصي.

5.2 الرسالة

في بناء حلول مراقبة صحية ميسورة التكلفة وموثوقة وقابلة للتوسع تمكن الأفراد عالمياً من امتلاك Oryx Vital تكمن رسالة بياناتهم الصحية بالكامل. عبر الدمج بين تصميم العتاد الاقتصادي وبروتوكولات الاتصال المفتوحة والبنية التحتية السحابية على ديمقراطية الرعاية الصحية عن بعد، مما يجعل التتبع الفسيولوجي المستمر متاحاً Oryx Vital المتقدمة، يعمل مشروع لمختلف المجتمعات دون أي تنازل عن أمن البيانات، أو خصوصية الأفراد، أو الأداء الفني.

5.3 المبادئ الأساسية

لستة مبادئ معمارية وتشغيلية أساسية Oryx Vital يخضع تطوير نظام

- يجب أن يتميز الجهاز المادي بآليات إعداد بديهية ولا تتطلب ضبطاً معقداً، مما يتيح (Simplicity) البساطة للمستخدمين من جميع مستويات المهارة التقنية بدء المراقبة بسلاسة
- يجب أن يعتمد تصميم الأجهزة على مكونات متوفرة عالمياً، مما يحافظ (Accessibility) سهولة الوصول والتوفر على خفض تكاليف الإنتاج ويضمن القدرة على اقتنائه في المجتمعات النامية
- يحتفظ المستخدمون بالملكية الكاملة لبياناتهم الحيوية الخام، ويحظر (User Ownership) ملكية المستخدم الكاملة النظام تماماً تحقيق أي مكاسب مادية أو مشاركة البيانات دون موافقة مشفرة صريحة
- تتضمن جميع قنوات البيانات معايير تشفير صارمة، مما يضمن حماية البيانات (Privacy) الخصوصية والأمان الحيوية سواء أثناء نقلها عبر الشبكات العامة أو أثناء تخزينها في قواعد البيانات
- يجب أن تستخدم البنية التحتية السحابية بنية خدمات مصغرة مرنة قادرة على (Scalability) القدرة على التوسع التعامل مع الزيادات الكبيرة في اتصالات الأجهزة المتزامنة دون تراجع الأداء
- تتميز الهياكل البرمجية وقواعد البيانات بروح المرونة والنمطية، مما (Future Expansion) التوسع المستقبلي يتيح للمطورين دمج أجهزة طبية جديدة وأدوات تحليلية متقدمة بسهولة مستقبلاً

Oryx Vital القسم 6: هندسة ومكونات جهاز

نظرة عامة 6.1

كجهاز طرفي ذكي منخفض الطاقة لنظام إنترنت الأشياء، وقادر على معالجة قراءات Oryx Vital تم تصميم هندسة أجهزة المستشعرات في الوقت الفعلي، وتوفير استجابة بصرية محلية، ونقل البيانات لاسلكياً بشكل آمن. يحقق التصميم توازناً مثالياً بين انخفاض تكلفة الإنتاج، وتوفير قطع الغيار، وقدرة المعالجة الحوسبية لتشغيل بروتوكولات التشفير محلياً.

المكونات المادية للعتاد 6.2

Oryx Vital: يوضح الجدول التالي التكوين الأساسي لمكونات جهاز

اسم المكون	المواصفات الفنية	الدور الأساسي في النظام
ESP32 المتحكم الدقيق Microcontroller	Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, 240MHz, 520KB مدمج SRAM, Wi-Fi & BLE	المعالج الرئيسي: يتعامل مع معالجة الإشارات الرقمية، تشغيل البرمجيات المحلية، التشفير، وإدارة الاتصال بالسحابة.
MAX30102 مصفوفة مستشعرات Array	مقياس نبضات متكامل وتشبع الأكسجين، خطوط طاقة، I2C واجهة اتصال 1.8V/3.3V	القياسات الضوئية: يستخدم ثنائيات باعثة للضوء أحمر وتحت الأحمر لالتقاط إشارات لحساب النبض PPG.
Thermistor المستشعر الحراري الرقمي	مستشعر حراري رقمي عالي الدقة، بمعدل إلى 35°C في نطاق خطأ 0.1± 41°C	القياس الحراري: يقيس باستمرار التغيرات في درجة حرارة الجلد وتقدير درجة حرارة الجسم الداخلية.
OLED Display وحدة شاشة العرض	شاشة أحادية اللون مقاس 0.96 بوصة، دقة 128x64 SSD1306، متحكم، I2C بروتوكول	واجهة المستخدم المحلية: تعرض المؤشرات الحيوية فوراً، وحالة الاتصال، وتنبيهات النظام للمستخدم.
Wi-Fi Module وحدة الاتصال اللاسلكي	جهاز إرسال واستقبال مدمج بتردد 2.4 جيجاهرتز يدعم معايير أمان WPA/WPA2/WPA3	النقل السحابي: يربط الجهاز بالشبكات المحلية لنقل الحزم البرمجية والبيانات الحيوية إلى واجهات السحابة.
Alert Mechanism آلية التنبيه المحلية	Piezoelectric جرس طنين نشط بقوة 5 فولت ومصباح تنبيه Buzzer أحمر منخفض الطاقة LED	التحذير الفوري: يطلق تنبيهات صوتية ومرئية في البيئة المحيطة فور تخطي المؤشرات الحيوية الحدود الأمانة المحددة.
Flash الذاكرة المحلية للتخزين Memory	رقاقة ذاكرة فلاشية مدمجة بسعة 4 تسلسلية SPI ميجابايت واجهة اتصال	حماية البيانات: تعمل كحافضة مؤقتة لتخزين البيانات الحيوية المؤرخة عند انقطاع الاتصال بالإنترنت لمنع فقدانها.

Oryx Vital جدول رقم (1): تفاصيل المكونات الصلبة والأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة لجهاز المراقبة الطرفي.

القسم 7: هيكلية البيانات ونموذج المعاملات

يتطلب نقل البيانات عبر شبكات الإنترنت العامة توحيداً صارماً للقوالب البرمجية لضمان سرعة المعالجة، وسلامة واجهات JSON القياسات الحيوية وحالة الأجهزة باستخدام تنسيق Oryx Vital برمجة التطبيقات، ومرونتها الهيكلية. يمثل نظام محسّن. وتظهر أدناه حزمة بيانات قياسية للمعاملات المباشرة

```
{
  "version": "1.0.0",
  "identity_meta": {
    "user_id": "oxid_usr_8f39a2c1de4b901a",
    "device_id": "oryx_dev_esp32_74a9c81b"
  },
  "physiological_telemetry": {
    "heart_rate": 74.5,
    "body_temperature_celsius": 36.8
  },
  "hardware_status": {
    "battery_level_percentage": 88,
    "signal_strength_rssi_dbm": -62
  },
  "temporal_meta": {
    "unix_timestamp_ms": 1781442400000
  }
}
```

الموحدة لنقل القياسات الحيوية موثقة ببيانات الهوية المشفرة وحالة الجهاز الفنية JSON شكل رقم (3): بنية حزمة بيانات

Prototype V1 القسم 8: المواصفات الهندسية للنموذج الأولي

يعمل هذا (Prototype V1) لتحويل هذا الإطار النظري إلى تطبيق هندسي ملموس، تم تصميم نموذج أولي تشغيلي أول وكفاءة النقاط المستشعرات، mTLS النظام كخط أساس لاختبار استقرار البرمجيات الطرفية، ومصافحة الاتصالات

- مدمجة على لوحة تطوير ESP32-WROOM-32D مصفوفة المكونات المادية: يستخدم النظام وحدة عتاد NTC البصري ووحدة حرارية رقمية مقاومة للحرارة MAX30102 بمستشعر I2C مخصصة، متصلة عبر ناقل Thermistor.
- الحيوية محلياً، التحقق التلقائي من تخطي الحدود الأمانة، العرض PPG الميزات الأساسية في الموقع: تصفية إشارات الأمن HTTPS والرفع الدوري للمؤشرات عبر بروتوكول OLED SSD1306 البصري عبر شاشة
- الوظائف المتوقعة للنموذج: تقوم الوحدة بفحص حلقة المستشعرات بانتظام كل 10 ملي ثانية، وحساب المتوسطات المتحركة لنبض القلب، وعرض البيانات بوضوح على الشاشة، وحفظ حتى 50 قراءة محلياً عند انقطاع الشبكة
- النتائج الهندسية المرجوة: التحقق من تسليم البيانات بنجاح في سجلات السحابة، وضمان استقرار تشغيل الجهاز لمدة 6 ساعات متواصلة على طاقة البطارية، ودقة إطلاق التحذيرات المحلية عند تخطي المقاييس الأمانة
- القيود الفنية الحالية: يظهر النموذج الأول استهلاكاً طاقه ثابتاً بسبب غياب أوضاع النوم العميق المتقدمة، ويفتقر لحساب بتردد 2.4 جيجاهرتز Wi-Fi في برمجياته الأساسية، ويعتمد كلياً على شبكات SpO2 مستويات الأكسجين المتقدمة دون اتصال خلوي احتياطي

والخدمات الرقمية Oryx Vital Cloud القسم 9: بنية

هندسة السحابة 9.1

(Microservices) كمنصة سحابية مرنة تعتمد على الخدمات المصغرة Oryx Vital Cloud تم بناء البنية التحتية لـ (Containerization) لضمان عزل الأخطاء والقدرة الكبيرة على التوسع الأفقي. تعتمد بالكامل على تقنيات الحاويات والبنية التحتية المدارة، مما يفصل عملية استقبال البيانات تماماً عن واجهات العرض والتحليلات الخلفية.

التي توجه الطلبات إلى خدمات الاستيعاب (Load Balancers) تصل حزم البيانات الواردة إلى وحدات موازنة الأحمال مما يضمن عدم ضياع أي بيانات حتى أثناء ذروة الاستخدام. ومن هناك، (Stateless Ingestion Services) المستقلة يوزعها إلى قواعد البيانات الزمنية ومحركات المعالجة الفورية (Message Broker) تتدفق البيانات عبر وسيط رسائل بالتزامن.

OXID التكامل مع نظام الهوية 9.2

وهي مزود هوية موحد يدعم OXID بالكامل على منصة Oryx Vital Cloud تعتمد بنية الهوية الرقمية لسحابة OXID، من خلال مركزية حسابات المستخدمين وإدارتها داخل OpenID Connect و OAuth 2.0 بروتوكولات يلغي النظام المخاطر الأمنية المرتبطة ببناء قواعد بيانات مستقلة وتقليدية لاعتماديات المستخدمين.

JSON Web Tokens (JWT) وعندما يطلب المستخدم الوصول للمنصة الصحية، يتم تقييم صلاحياته باستخدام رموز التوقيع المشفرة الآمنة Role-based يتضمن هذا النظام التحكم الصارم في الوصول القائم على الأدوار. OXID الصادرة من (JWT) بحيث لا يمتلك أحد سوى المالك الفعلي للملف الصحي المفاتيح اللازمة لقراءة السجلات أو (RBAC) Access Control مشاركتها.

نظام لوحة التحكم الرقمية 9.3 (Dashboard)

تعد لوحة التحكم الماصة الواجهة الرئيسية لتفاعل المستخدم مع البيانات. تم بناؤها كتطبيق ويب ذكي متجاوب من صفحة وعند فتح اللوحة، WebSocket وقنوات اتصال فوري RESTful واحدة يتصل بالخدمات السحابية عبر واجهات برمجية نشط لبث المؤشرات الحيوية القادمة من الأجهزة الطرفية مباشرة إلى الشاشة بزمان تأخير WebSocket يتم إنشاء اتصال يقل عن الثانية.

تتضمن اللوحة عناصر تفاعلية متقدمة لرسم البيانات البيانية وتتبع الأنماط على فترات زمنية مخصصة (ساعات، أيام، شهور)، بجانب عرض مؤشرات الحالة الفنية للجهاز مثل قوة إشارة الشبكة اللاسلكية، ومستويات طاقة البطارية، وسجلات المزامنة.

القسم 10: التحليل المقارن مع الأنظمة التجارية

مقابل بيانات التتبع الاستهلاكية Oryx Vital لتقييم المزايا الهيكلية للمنظومة، يقارن الجدول رقم (2) المعاملات الفنية لـ الشائعة في السوق

Oryx Vital مواصفات إطار عمل	بيئة الأجهزة الاستهلاكية الشائعة	محور المقارنة
بنية تحتية سحابية مفتوحة وموزعة تعتمد على قواعد بيانات زمنية عالية الأداء.	أنظمة تخزين احتكارية ومغلقة لكل شركة، قيود صارمة على تصدير البيانات وعزلها.	نماذج التخزين السحابي
تكاملي أصلي ومباشر مع نظام الهوية الموثق OXID. والمشفّر مركزياً عبر منصة.	حسابات معزولة وتقليدية لكل تطبيق على حدة، عرضة للاختراق وثغرات تسريب البيانات.	إدارة وتحقيق الهوية
حفظ تفصيلي ومستمر لجميع التدفقات الحيوية الدقيقة على المدى الطويل كأصل صحي للمستخدم.	تخزين ملخص ومحدود للمؤشرات اليومية، غياب القدرة على الوصول للبيانات الحيوية الخام.	عمق البيانات التاريخية
دعم مرّن ومستقل عن القوالب الجامدة لدمج أي أجهزة (Schema-agnostic) طرفية جديدة بسلاسة.	بيئات مغلقة ومقيدة بأجهزة معينة وتطبيقات مرافقة يحددها المصنع حصرياً.	التوسع والنمو لمنظومة الأجهزة
ربط مباشر ومستقل من العتاد إلى السحابة مدمجة Wi-Fi عبر نقاط شبكات لاسلكية ونشطة.	تتطلب الربط الإلزامي والمستمر بتطبيق هاتف ذكي واحد محدد كبوابة اتصال.	محور دمج وتوصيل الأجهزة
سياسة صارمة تضمن السيادة الرقمية الكاملة والملكية المطلقة للمستخدم على كل قراءاته الحيوية.	تخضع البيانات للتجميع، التحليل المشترك، والتسويق التجاري من قبل الشركات المستضيفة.	سيادة وملكية بيانات المستخدم

Oryx Vital جدول رقم (2): مقارنة هيكلية بين بيانات تتبع اللياقة الاستهلاكية التقليدية والبنية التحتية المفتوحة لـ

القسم 11: تقييم المخاطر الفنية واستراتيجيات التخفيف

إن تشغيل أجهزة العتاد الموزعة عبر شبكات الاتصال العامة يحمل احتمالات لحدوث عوارض تشغيلية غير متوقعة. يوضح الجدول رقم (3) الأخطاء البرمجية والفنية المحتملة بجانب مؤشر خطورتها الهيكلي والحلول الهندسية المعتمدة لمعالجتها:

خطر العارض الفني	الأثر التشغيلي على النظام	مستوى الخطورة	استراتيجية التخفيف الهندسية المعتمدة
فشل اتصال الشبكة اللاسلكية Wi-Fi local link	يمنع الجهاز الطرفي من رفع حزم البيانات والمؤشرات فوراً لبوابات السحابة.	متوسط	تنشيط وضع الحافظة المؤقتة الدمجة، Flash في ذاكرة لحفظ البيانات وتوقيتها ورفعها فور استعادة الشبكة.
عطل في نواة المستشعر البصري أو الحراري	يتسبب في قراءات حيوية مغلوبة وتالفة أو يوقف عملية جمع المؤشرات تماماً.	عالي	تشغيل اختبارات فحص مستمرة محلياً؛ I2C لخطوط ناقل إطلاق تنبيه مرئي على الشاشة وتوسيم الحزم التالفة في السجلات.
انقطاع أو عدم استقرار وحدة الطاقة	يؤدي إلى إغلاق مفاجئ للجهاز، مما يقطع دورات المراقبة المستمرة للمستخدم.	عالي	تضمين خوارزميات إدارة طاقة منخفضة الموارد، ومراقبة شحن البطارية مع إطلاق تنبيهات مبكرة عند انخفاض الجهد.
Oryx توقف خدمات سحابة Vital Cloud	يمنع حفظ البيانات الحيوية الجديدة ويوقف تحميل الرسوم البيانية في لوحات التحكم.	حرج	تفعيل خوادم احتياطية موزعة جغرافياً بشكل تلقائي عبر وتخزين البيانات محلياً، DNS في الأجهزة حتى عودة الخدمة.
فشل مصافحة هوية نظام OXID	يعطل تفعيل الأجهزة ويمنع صرف رموز التوقيع والتحقق المشفر للبيانات الحيوية.	عالي	الاعتماد على مفاتيح تحقق مشفرة ومخزنة محلياً بصفة مؤقتة لتمرير الجلسات المؤقتة النشطة دون انقطاع.
محاولات اختراق أو اعتراض الحزم	يهدد بتسريب المؤشرات الطبية الحساسة والتجسس على خصوصية بيانات المستخدمين.	حرج	TLS فرض بروتوكول التشفير على كافة قنوات النقل 1.3 والإزامية مطابقة الرموز الأمنية عند بوابات الاستقبال السحابية.

جدول رقم (3): مصفوفة تحليل الأخطاء الفنية، توضح المخاطر الهيكلية، مؤشرات الأثر، وبروتوكولات التخفيف والمعالجة الهندسية.

القسم 12: خارطة الطريق التطويرية والأجيال الخمسة

دورة حياة هيكلية مقسمة على خمسة أجيال تطويرية متتالية. يتيح هذا الأسلوب المنظم Oryx Vital يتبع إطلاق وتنفيذ نظام لفرق الهندسة اختبار وتنقية المكونات المادية والسحابية الأساسية بدقة قبل الانتقال للميزات التحليلية المتقدمة وتوسيع نطاق الأجهزة الطبية:

الهدف الاستراتيجي من المرحلة	الميزات الهندسية المحورية	جيل المرحلة التطويرية
تأسيس خط أساس مستقر وموثوق لنقل البيانات من الأجهزة للسحابة والتحقق من مكونات الهوية المدمجة.	مستشعرات النبض والحرارة، شاشة عرض ربط توقيع Wi-Fi محلي، اتصال OLED قاعدة البيانات الزمنية، ولوحة OXID، تحكم فورية.	Oryx Vital V1
تحسين مرونة ونقل الجهاز، وإضافة قنوات حيوية جديدة، وضمان الحفاظ على البيانات عند انقطاع الاتصال.	تضمين الذاكرة الفلاشية المحلية الموقتة، ترقية LiPo، نظام إدارة طاقة مدمج SpO2، خوارزميات حساب الأكسجين وتنبيهات طوارئ مرئية وصوتية.	Oryx Vital V2
رفع مستوى الراحة للمستخدم، وتحسين سهولة الوصول وتسهيل مشاركة البيانات مع شبكات الرعاية الصحية المعتمدة.	iOS تطبيقات هواتف ذكية أصلية لنظامي مزامنة الإعدادات عبر Android، وخدمات الإشعارات، وأدوات BLE، مشاركة البيانات الآمنة.	Oryx Vital V3
تحويل البيانات الحيوية الخام إلى أنماط صحية ذات دلالة وتقديم سياقات وتنبؤات وقائية مخصصة لكل فرد بدقة.	محركات معالجة آلية سحابية، تتبع الأنماط والمؤشرات عبر تعلم الآلة، نمذجة مستويات القياس الفردية، وتوفير دلائل صحية استباقية.	Oryx Vital V4
تحقيق منظومة صحية شخصية متكاملة وقابلة للتوسع مدعومة ببنية سحابية وهوية مشفرة متطورة لخدمة الأفراد والمؤسسات.	دمج أجهزة ومنصات متعددة متقاطعة، دعم العقد الطبية المتخصصة والمستقلة، وإطلاق الموحد لإدارة ORYX نظام برمجيات الرعاية الطبية.	Oryx Vital V5

الصحية Oryx Vital جدول رقم (4): خارطة الطريق الهندسية متعددة السنوات لتطوير الأجيال التقنية المتتالية لمنظومة

القسم 13: خاتمة البحث والتوصيات

إطاراً شاملاً وأمناً وقابلاً للتوسع لتقنيات مراقبة الصحة الشخصية من الجيل الجديد. من Oryx Vital يؤسس مشروع أبحاث خلال معالجة التفتت، وعوائق التكلفة العالية، والثغرات الأمنية الشائعة في منصات الرعاية عن بعد الحالية، يثبت هذا الإطار أن الأجهزة الطرفية الاقتصادية والمفتوحة يمكن ربطها—Oryx Vision Lab الهندسي—الذي تم تطويره بالتعاون مع بنجاح بأكثر الأنظمة السحابية وخدمات الهوية المشفرة تعقيداً وأماناً.

وقدرات التخزين المرنة لسحابة OXID والمزايا الأمنية المتقدمة لمنصة الهوية الموحدة ESP32 عبر الدمج بين متحكمات يقدم النظام نموذج ملكية فريد ومطلق للمستخدم يضمن خصوصيته التامة مع توفير مستويات أداء، Oryx Vital Cloud، تحليلية فائقة.

ومع تنفيذ خارطة الطريق الطموحة والانتقال التدريجي من مجرد جمع المؤشرات إلى التحليلات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الركيزة التشغيلية Oryx Vital الاصطناعي وتعلم الآلة، يضع المشروع حجر الأساس لشبكة صحية متكاملة. يمثل نظام الأوسع—وهو توجه يعيد تشكيل التكنولوجيا الطبية من مجرد أدوات قياس استجابة ومعزولة إلى منصة ORYX لمنظومة استباقية ومستمرة ومحورية تتمحور حول الفرد لتعزيز جودة الحياة والرفاهية الوقائية على المدى الطويل.